

Problem Set 02 — Tóm tắt dữ liệu

UET.MAT1052 — Xác suất thống kê

Hoàng Thị Diệp, Nghiêm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Hường

Mục tiêu

Problem Set 02 luyện câu hỏi xuyên suốt của Tuần 02:

Ta đang tóm tắt biến nào, để trả lời câu hỏi nào, và tóm tắt đó che giấu điều gì?

Sau khi hoàn thành problem set, sinh viên cần có thể:

1. chọn đúng **mẫu số** khi dùng tỉ lệ và phân phối có điều kiện;
2. giải thích vì sao **độ rộng khoảng chia (bin width)** có thể làm histogram trông khác nhau;
3. nhận ra thông tin bị mất khi dữ liệu được nén thành bảng, histogram hoặc vài đặc trưng số;
4. mô tả biến số bằng **hình dạng – trung tâm – độ phân tán – giá trị bất thường**;
5. sử dụng **five-number summary**, **IQR**, **hàng rào 1.5-IQR** và **boxplot** đúng ý nghĩa;
6. giải thích tính bền vững của **trung vị/IQR** so với **trung bình/SD** trước giá trị cực đoan;
7. phân biệt **mẫu hình trong dữ liệu** với lời giải thích về cơ chế sinh ra mẫu hình;
8. giải thích vì sao “tâm tốt nhất” phụ thuộc vào **hàm mất mát/mục tiêu**;
9. thực hiện được các phép tính cốt lõi trên một dữ liệu nhỏ **bằng tay**, không phụ thuộc vào phần mềm.

Chuẩn bị dữ liệu

Problem Set này sử dụng hai cách nạp dữ liệu:

1. **Dữ liệu OpenIntro/IMS:** tải tệp CSV từ **trang dữ liệu chính thức**, lưu vào thư mục `data/`, sau đó đọc **file local** bằng `pandas`.
2. **Dữ liệu có URL chính thức ổn định:** có thể đọc trực tiếp từ URL được cung cấp trong bài.

Trước khi làm Phần B–C, hãy tạo cấu trúc thư mục:

```
problem-set-02/  
  problem_set_02.qmd  
  data/  
    nycflights.csv  
    gss2010.csv  
    gpa_study_hours.csv
```

Tải ba bộ dữ liệu OpenIntro sau. Trên mỗi trang, chọn **CSV file** và lưu đúng tên tệp như trong bảng.

Tệp local	Bộ dữ liệu	Trang dữ liệu chính thức
data/nycflights.csv	nycflights	https://www.openintro.org/data/index.php?data=nycflights
data/gss2010.csv	gss2010	https://www.openintro.org/data/index.php?data=gss2010
data/gpa_study_hours.csv	gpa_study_hours	https://www.openintro.org/data/index.php?data=gpa_study_hours

Sau khi tải, có thể kiểm tra nhanh:

```
from pathlib import Path  
import pandas as pd  
  
data_dir = Path("data")  
  
flights = pd.read_csv(data_dir / "nycflights.csv")  
gss = pd.read_csv(data_dir / "gss2010.csv")  
study = pd.read_csv(data_dir / "gpa_study_hours.csv")  
  
print("nycflights:", flights.shape)  
print("gss2010:", gss.shape)  
print("gpa_study_hours:", study.shape)
```

Lưu ý. Không cần tải loan50.csv cho Bài 4 vì năm giá trị cần dùng đã được cho trực tiếp trong đề.

Với Palmer Penguins ở Bài 9, bài sử dụng URL raw chính thức của dự án nên không cần lưu file local.

Yêu cầu chung

- Trả lời bằng **lập luận thống kê**, không chỉ đưa ra con số hoặc output phần mềm.
- Với **Bài 1–4**, không dùng code. Máy tính cầm tay chỉ dùng cho số học cuối cùng nếu cần; phải trình bày bảng/phép tính trung gian.
- Trước khi tính một tỉ lệ, phải xác định bằng lời **mẫu số là tập quan sát nào**.
- Khi mô tả một phân phối số, ưu tiên cấu trúc: **hình dạng – trung tâm – độ phân tán – giá trị bất thường**.
- Khi đọc histogram, phải phân biệt đặc điểm tương đối **ổn định** với chi tiết có thể thay đổi do **bin width**.
- Nếu dùng trung bình/SD hoặc trung vị/IQR, phải giải thích vì sao cặp tóm tắt đó phù hợp với **câu hỏi và mục tiêu**.
- Với boxplot, phải phân biệt **hàng rào 1.5-IQR**, **đầu râu** và **min/max**.
- Với **Bài 5–10**, Python là công cụ kiểm chứng; câu trả lời chính vẫn phải giải thích bằng ngôn ngữ thống kê.
- Trong problem set này, **SD luôn là độ lệch chuẩn mẫu**, dùng mẫu số $n - 1$; trong `pandas`, `Series.std()` mặc định dùng `ddof=1`.
- Không được kết luận nhân quả chỉ từ các tóm tắt mô tả hoặc mối liên hệ quan sát được.

Phần A — Tính tay

Quy tắc phần này: không code. Mỗi bài được thiết kế như một “worksheet tính tay”: dữ liệu nhỏ, các bước nối tiếp nhau, và kết quả ở bước trước được dùng ở bước sau.

Bài 1 — Một bảng, hai hướng điều kiện

Dùng đúng bảng **Lending Club** đã xuất hiện trong Week 02:

Kiểu hồ sơ	Thuê nhà	Có thể chấp	Sở hữu	Tổng
Joint	362	950	183	1495
Individual	3496	3839	1170	8505
Tổng	3858	4789	1353	10000

Tính tay theo từng bước

1. **Đọc bảng trước khi chia.** Với ô 362, hãy viết bằng lời:

- tử số này đếm những quan sát nào;
- ba mẫu số 1495, 3858, 10000 lần lượt đại diện cho tập quan sát nào.

2. Tính phân phối homeownership trong nhóm **Joint**: ba tỉ lệ phải cộng lại bằng 1 (hoặc 100%).

3. Tính phân phối homeownership trong nhóm **Individual**. So sánh với bước 2 và nêu một khác biệt đáng chú ý.

4. Đảo hướng điều kiện. Tính:

- tỉ lệ hồ sơ **Joint** trong số người thuê nhà;
- tỉ lệ hồ sơ **Individual** trong số người thuê nhà.

5. Dùng chính ô 362 để tính hai tỉ lệ

$$\frac{362}{1495} \quad \text{và} \quad \frac{362}{3858}.$$

Viết một câu tiếng Việt chính xác cho **mỗi** tỉ lệ. Vì sao cùng tử số nhưng ý nghĩa khác nhau?

6. Một người chỉ nhìn số đếm 3496 > 362 và kết luận:

“Người nộp hồ sơ Individual có xu hướng thuê nhà hơn người nộp Joint.”

Hãy kiểm tra phát biểu bằng **đúng hai tỉ lệ có cùng mẫu số logic** cần so sánh.

7. Kết luận bằng một câu: hai biến `application_type` và `homeownership` có **mối liên hệ mô tả** không? Căn cứ vào đâu?

Bài 2 — Histogram nén dữ liệu như thế nào?

Dùng dãy STAT20 đã xuất hiện trong Week 02:

8, 11, 7, 7, 8, 11, 9, 6, 10, 7, 9.

Dùng **cổ định** ba khoảng:

[6, 8), [8, 10), [10, 12).

Tính tay theo từng bước

1. Sắp dữ liệu theo thứ tự tăng dần.
2. Lập bảng bằng tay gồm ba cột: **khoảng chia** – **số quan sát** – **tần suất tương đối**.
3. Vẽ histogram trên giấy với chiều cao là **số đếm**. Vì ba bin có cùng độ rộng, có thể so sánh trực tiếp chiều cao các cột.
4. Thay mọi quan sát trong mỗi bin bằng **trung điểm của bin đó**:
 - $[6,8) \rightarrow 7$;
 - $[8,10) \rightarrow 9$;
 - $[10,12) \rightarrow 11$.

Viết đầy đủ dãy mới x^* sau phép thay thế.

5. Không vẽ lại từ đầu: hãy giải thích vì sao histogram của x^* với **đúng ba bin trên** phải giống histogram của dữ liệu gốc.
6. Tính bằng tay cho cả x và x^* :
 - mean;
 - median.

Hai histogram giống nhau có buộc mean và median giống nhau không?

7. Chỉ ra ít nhất **hai loại thông tin** đã mất khi chuyển từ danh sách quan sát sang histogram.
8. Một sinh viên nói:

“Nếu histogram giống hệt nhau thì hai dataset về cơ bản là như nhau.”

Hãy bác bỏ bằng chính kết quả ở bước 4–7.

Bài 3 — Tự dựng boxplot từ 20 điểm thi

Dùng 20 điểm thi OpenIntro đã xuất hiện trong Week 02, đã sắp tăng dần:

57, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 78, 79, 79, 81, 81, 82, 83, 83, 88, 89, 94

Quy ước cho bài này: với $n = 20$, median là trung bình của hai giá trị giữa; Q_1 là median của 10 giá trị nửa dưới; Q_3 là median của 10 giá trị nửa trên.

Tính tay theo từng bước

1. Xác định năm giá trị:

$$\min, Q_1, \text{ median}, Q_3, \max.$$

2. Tính

$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

3. Tính hai hàng rào:

$$Q_1 - 1.5IQR, \quad Q_3 + 1.5IQR.$$

4. Dựa **chỉ vào danh sách đã sắp**, xác định:

- quan sát nào nằm ngoài hàng rào;
- đầu râu dưới;
- đầu râu trên.

5. Vẽ boxplot bằng tay trên một trục số. Đánh dấu rõ **Q1**, median, **Q3**, hai râu và điểm vẽ riêng.

6. Giải thích vì sao **râu dưới không phải min** trong bài này.

7. Đổi thang điểm bằng

$$y = \frac{x}{10}.$$

Không tính lại 20 giá trị. Hãy suy ra trực tiếp five-number summary, IQR, hai hàng rào và vị trí hai râu trên thang mới.

8. Nếu thay bằng $z = x + 5$, đại lượng nào tăng 5 và đại lượng nào giữ nguyên? Giải thích bằng ý nghĩa “vị trí” và “độ phân tán”.

Bài 4 — Mean hay median: hãy tính loss bằng tay

Lấy 5 lãi suất đầu tiên của loan50 trong tài liệu OpenIntro/IMS2e:

10.90, 9.92, 26.30, 9.92, 9.43 (%)

Ta muốn dùng **một hằng số duy nhất** c để đại diện/dự đoán cho cả 5 giá trị. Xét

$$L_1(c) = \sum_i |x_i - c|, \quad L_2(c) = \sum_i (x_i - c)^2.$$

Tính tay theo từng bước

1. Sắp 5 lãi suất và tính:

- median;
- mean $\bar{x}$.

2. Lập bảng sau trên giấy cho $c = \text{median}$:

x_i	$x_i - c$	$ x_i - c $	$(x_i - c)^2$
10.90			
9.92			
26.30			
9.92			
9.43			

Cộng hai cột cuối để thu được $L_1(c)$ và $L_2(c)$.

3. Lập lại đúng bảng đó cho $c = \bar{x}$.

4. So sánh hai kết quả:

- giá trị nào cho L_1 nhỏ hơn?
- giá trị nào cho L_2 nhỏ hơn?

5. Dùng đẳng thức đã học trong Week 02

$$\sum_i (x_i - c)^2 = \sum_i (x_i - \bar{x})^2 + n(c - \bar{x})^2$$

để giải thích **vì sao kết quả của L_2 không phải tình cờ**.

6. Quan sát giá trị 26.30. Vì sao squared loss phản ứng với giá trị xa trung tâm mạnh hơn absolute loss?
7. Hoàn thành câu sau:

“Không thể nói mean hay median là ‘tâm đúng’ nếu chưa nói ...”

Phần B — Dữ liệu/Python

Quy tắc phần này: Python được dùng để thao tác dữ liệu và kiểm chứng. Tuy nhiên, mọi kết luận vẫn phải trả lời bằng ngôn ngữ thống kê.

Bài 5 — Cùng dữ liệu, histogram có thể kể những câu chuyện khác nhau

Dùng bộ dữ liệu **nycflights** của OpenIntro. Mỗi hàng là một chuyến bay khởi hành từ một sân bay ở New York trong năm 2013. Biến `arr_delay` là số phút đến muộn; giá trị âm nghĩa là đến sớm.

Chỉ giữ các chuyến có

$$-30 \leq \text{arr_delay} < 150.$$

Dữ liệu và mã khởi động

Sử dụng file `data/nycflights.csv` đã tải ở mục **Chuẩn bị dữ liệu**.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

flights = pd.read_csv("data/nycflights.csv")

x = flights["arr_delay"].dropna()
x = x[(x >= -30) & (x < 150)]
```

Câu hỏi

1. Vẽ bốn histogram của cùng x , lần lượt với **bin width = 5, 15, 30 và 60 phút**. Giữ cùng miền trục ngang $[-30, 150]$ để việc so sánh có ý nghĩa.
2. Với mỗi histogram, mô tả ngắn theo bốn ý của Week 02: **hình dạng – trung tâm – độ phân tán – giá trị bất thường**. Không bịa con số chính xác nếu hình không hỗ trợ.
3. Từ bốn hình, nêu:
 - ít nhất **hai nhận xét tương đối ổn định** khi thay đổi bin width;
 - ít nhất **hai chi tiết thay đổi đáng kể** theo cách chia khoảng.

4. Một sinh viên nhìn histogram với bin width = 5 phút và khẳng định:

“Phân phối chắc chắn có đúng ba mótt vì tôi nhìn thấy ba đỉnh.”

Hãy phản biện dựa trên các histogram còn lại. Vì sao **số đỉnh nhỏ** có thể là một đặc điểm không bền vững theo bin width?

5. Tính mean, median, sample SD và IQR của x . Bốn đại lượng này có thay đổi khi ta chỉ đổi bin width của histogram không? Giải thích vì sao.
6. Chọn **một** trong bốn bin width để đưa vào một báo cáo mô tả `arr_delay`. Không có đáp án duy nhất: hãy bảo vệ lựa chọn của bạn bằng câu hỏi “cách chia nào làm lộ cấu trúc chính mà không tạo quá nhiều chi tiết nhiễu?”.
7. Hoàn thành câu sau bằng một nguyên tắc thống kê tổng quát:

“Độ rộng khoảng chia là một quyết định phân tích vì ...”

Bài 6 — Một spike ở 40 giờ nói lên điều gì?

Dùng bộ dữ liệu `gss2010` của OpenIntro, trích từ General Social Survey 2010. Biến `hrs1` là số giờ làm việc trong một tuần mà người trả lời báo cáo.

Dữ liệu và mã khởi động

Sử dụng file `data/gss2010.csv` đã tải ở mục **Chuẩn bị dữ liệu**.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

gss = pd.read_csv("data/gss2010.csv")
hrs = gss["hrs1"].dropna()
```

Câu hỏi

1. Vẽ hai histogram của `hrs1`:

- bin width = 1 giờ;
- bin width = 5 giờ.

Mẫu hình nào quanh **40 giờ** dễ thấy hơn ở mỗi cách chia bin?

2. Tính số và tỉ lệ người báo cáo chính xác **39, 40, 41 giờ**. So sánh ba giá trị này.
3. Nếu xuất hiện spike ở 40, hãy đề xuất ít nhất **hai cơ chế khác nhau** có thể sinh ra spike:
- một cơ chế phản ánh hành vi làm việc thực tế;
 - một cơ chế phản ánh quá trình nhớ/làm tròn/tự báo cáo.
4. Chỉ từ histogram và bảng tần số, ta có thể quyết định cơ chế nào là đúng không? Giải thích.
5. Nêu một loại dữ liệu bổ sung có thể giúp phân biệt hai cơ chế ở câu 3.
6. Một người viết: “Histogram chứng minh đa số người Mỹ làm đúng 40 giờ mỗi tuần.” Hãy phản biện cả từ **số liệu** lẫn từ **ý nghĩa của phép đo**.

Bài 7 — Con người có báo cáo số tròn không?

Dùng bộ dữ liệu `gpa_study_hours` của OpenIntro. `study_hours` là số giờ học mỗi tuần do sinh viên **tự báo cáo**.

Dữ liệu và mã khởi động

Sử dụng file `data/gpa_study_hours.csv` đã tải ở mục **Chuẩn bị dữ liệu**.

```
import pandas as pd

study = pd.read_csv("data/gpa_study_hours.csv")
h = study["study_hours"].dropna()
```

Câu hỏi

1. Lập bảng tần số của **chữ số hàng đơn vị** của `study_hours`.
2. Nếu các chữ số cuối 0–9 xuất hiện gần như đồng đều, mỗi chữ số sẽ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? So sánh với dữ liệu thực tế.
3. Tính:
- tỉ lệ giá trị là bội của 5;

- tỉ lệ giá trị là bội của 10.

Có dấu hiệu **digit preference/heaping** không?

4. Nếu thấy nhiều giá trị kết thúc bằng 0 hoặc 5, vì sao không được kết luận ngay rằng sinh viên thực sự học đúng 5, 10, 15, ... giờ mỗi tuần?
5. Tạo một phiên bản dữ liệu mới bằng cách làm tròn mọi giá trị `study_hours` tới **5 giờ gần nhất**. Trước khi tính, hãy dự đoán ảnh hưởng lên:
 - mean;
 - median;
 - sample SD;
 - IQR.
6. Tính bốn đại lượng ở câu 5 cho dữ liệu gốc và dữ liệu làm tròn. Kết quả nào phù hợp hoặc trái với dự đoán của bạn?
7. Viết một đoạn 3–4 câu phân biệt:
 - biến thiên thật giữa sinh viên;
 - mẫu hình do cách đo/tự báo cáo.

Bài 8 — “Hãng có nhiều chuyến trễ nhất là hãng tệ nhất”

Quay lại bộ dữ liệu `nycflights`. Định nghĩa một chuyến **trễ nghiêm trọng** nếu

$$\text{arr_delay} \geq 60 \text{ phút.}$$

Dữ liệu và mã khởi động

Tiếp tục dùng `data/nycflights.csv`. Đoạn mã dưới đây vẫn đọc lại file để Bài 8 có thể chạy độc lập với Bài 5.

```
import pandas as pd

flights = pd.read_csv("data/nycflights.csv")

f = flights.dropna(subset=["carrier", "arr_delay"]).copy()
f["severe_delay"] = f["arr_delay"] >= 60
```

Câu hỏi

1. Với mỗi **carrier**, tính số **chuyến trễ nghiêm trọng**. Xếp hạng các hãng theo số đếm này.
2. Với mỗi **carrier**, tính:
 - tổng số chuyến trong dữ liệu;
 - tỉ lệ chuyến trễ nghiêm trọng trong hãng đó.

Xếp hạng lại theo **tỉ lệ**.

3. Hai bảng xếp hạng có giống nhau không? Dù giống hay khác, giải thích vì sao **raw count** và **rate** trả lời hai câu hỏi khác nhau.
4. Trong phép tính “tỉ lệ trễ nghiêm trọng của hãng X”, mẫu số chính xác là gì?
5. Một bài báo viết:

“Hãng X gây ra nhiều chuyến trễ nghiêm trọng nhất; do đó hành khách đi X có nguy cơ trễ cao nhất.”

Chỉ ra lỗi lập luận. Viết lại câu sao cho chỉ nói điều dữ liệu thực sự hỗ trợ.

6. Giải thích phép tương tự sau:

Chỉ đếm số **vụ** mà không biết **bao nhiêu cơ hội để vụ đó xảy ra** có thể dẫn đến một kết luận sai về mức độ rủi ro.

Liên hệ trực tiếp với **carrier** và số chuyến bay.

7. Nêu ít nhất **hai biến khác** trong **nycflights** mà bạn muốn xem trước khi diễn giải khác biệt giữa các hãng như một đặc tính cố hữu của hãng.

Phần C — Trung tâm, độ phân tán, boxplot và tính bền vững

Bài 9 — Cùng mean và SD, hình dạng vẫn có thể khác

Dùng dữ liệu **Palmer Penguins** đã xuất hiện trong Week 02, nhưng **không chia theo loài**. Xét toàn bộ các giá trị hợp lệ của **body_mass_g**.

Ta tạo một bộ dữ liệu phản chiếu quanh mean của dữ liệu gốc:

$$x_i^* = 2\bar{x} - x_i.$$

Đây là một **phản ví dụ** được xây dựng từ dữ liệu thật, không phải một mẫu chim cánh cụt mới.

Dữ liệu và mã khởi động

Bài này đọc trực tiếp từ **URL raw chính thức** của dự án **Palmer Penguins**.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

url = "https://raw.githubusercontent.com/allisonhorst/palmerpenguins/main/inst/extdata/pengu...
penguins = pd.read_csv(url)
x = penguins["body_mass_g"].dropna()

x_bar = x.mean()
x_star = 2 * x_bar - x
```

Câu hỏi

1. Với dữ liệu gốc x , tính mean, median, sample SD và IQR; sau đó mô tả histogram theo **hình dạng – trung tâm – độ phân tán – giá trị bất thường**.
2. **Trước khi tính trên x_{star}** , dự đoán:
 - mean của x_{star} so với mean của x ;
 - sample SD của x_{star} so với sample SD của x ;
 - hướng lệch của histogram sẽ thay đổi như thế nào.
3. Kiểm tra dự đoán bằng tính toán và hai histogram dùng **cùng bin edges và cùng trục ngang**.
4. Chứng minh ngắn bằng đại số rằng phép phản chiếu $x_i^* = 2\bar{x} - x_i$ giữ nguyên mean và SD. Không cần dùng công thức phương sai nâng cao; có thể lập luận từ các độ lệch so với mean.
5. So sánh median và IQR của hai bộ dữ liệu. Chúng có nhất thiết giữ nguyên như mean và SD không? Giải thích từ phép phản chiếu.
6. Phản biện mệnh đề:

“Nếu hai bộ dữ liệu có cùng mean và SD thì hình dạng phân phối về cơ bản phải giống nhau.”

7. Từ bài này, giải thích vì sao **một cặp đặc trưng số không thể thay thế hoàn toàn một đồ thị phân phối**.
8. Vì sao không được diễn giải `x_star` như một tập quan sát chim cánh cụt thật, dù mọi giá trị của nó vẫn là những con số có đơn vị gram?

Bài 10 — Outlier hay lỗi dữ liệu?

Quay lại bộ dữ liệu `gpa_study_hours`. Tài liệu chính thức của OpenIntro cho biết GPA về nguyên tắc nằm trong khoảng 0–4, nhưng bộ dữ liệu giữ lại **một giá trị GPA lớn hơn 4 do lỗi dữ liệu** để minh họa vấn đề của dữ liệu khảo sát thật.

Dữ liệu và mã khởi động

Tiếp tục dùng `data/gpa_study_hours.csv`. Đoạn mã dưới đây đọc lại file để Bài 10 có thể chạy độc lập với Bài 7.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

study = pd.read_csv("data/gpa_study_hours.csv")
gpa = study["gpa"].dropna()
```

Câu hỏi

1. Trước khi xóa bất kỳ quan sát nào, hãy:
 - xem histogram hoặc dot plot của `gpa`;
 - tìm quan sát vượt ngoài miền GPA 0–4.
2. Tính trên toàn bộ dữ liệu:
 - mean;
 - median;
 - sample SD;
 - IQR.
3. Dựa trên **documentation của dataset**, đánh dấu quan sát GPA > 4 là **documented data error**, loại đúng quan sát đó rồi tính lại bốn đại lượng.
4. Với mỗi đại lượng, tính cả:
 - thay đổi tuyệt đối;
 - thay đổi tương đối (%).

5. Kết quả minh họa tính bền vững của mean/SD và median/IQR như thế nào?
 6. Tại sao bài này **không** cho phép suy ra quy tắc “cứ outlier là xóa”? Phân biệt rõ:
 - *extreme but genuine observation*;
 - *documented data error*.
 7. Nếu chỉ được báo cáo **hai đặc trưng số + một đồ thị** cho GPA, bạn chọn gì? Giải thích theo mục tiêu “mô tả một GPA điển hình và mức độ phân tán”.
 8. Một người nói: “Median/IQR ít thay đổi nên luôn tốt hơn mean/SD.” Hãy phản biện bằng khái niệm **mục tiêu phân tích**, không bằng khẩu quyết.
-

Nguồn chính

1. Freedman, D., Pisani, R., & Purves, R. (2007). *Statistics* (4th ed.). W. W. Norton & Company. Ch. 3–4. <https://wnorton.com/books/9780393929720/about-the-book>
2. UC Berkeley STAT20: <https://stat20.berkeley.edu/>
3. OpenIntro Statistics — data sets: <https://www.openintro.org/data/>
4. Diez, D. M., Çetinkaya-Rundel, M., & Barr, C. D. *OpenIntro Statistics* (4th ed.). <https://www.openintro.org/book/os/>
5. Çetinkaya-Rundel, M., & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2nd ed.). <https://openintrostat.github.io/ims/>
6. Palmer Penguins: <https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/>